LAPORAN LAB SISTEM TERESTRIAL GELOMBANG MIKRO

REV : 00

Paket A

Sistem Transmisi Serat Optik Berbasis SDH

Oleh :

Kelompok 1/Kelas 3B-TNK

1. Abdul Rozak A / 221344033
2. Adelia Puspita / 221344034
3. Aldizan Putra S / 221344035
4. Annisa Juliani D / 221344036

Tanggal percobaan : 04/03/2025

Tanggal Pengumpulan Laporan : 02/10/2024

PRODI TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MARET 2025

1. JUDUL PERCOBAAN

Sistem Transmisi Serat Optik Menggunakan Sistem Multiplex SDH

2. PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Sistem transmisi berbasis serat optik merupakan salah satu teknologi komunikasi yang sangat efektif untuk mengirimkan data dengan kecepatan tinggi pada jarak yang jauh. Serat optik menggunakan cahaya sebagai media transmisinya, yang memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar serta kebal terhadap gangguan elektromagnetik. Keunggulan lain dari serat optik adalah kemampuannya mendukung berbagai layanan digital seperti internet, telepon, dan video, yang semakin penting di era digital saat ini.

Untuk memaksimalkan potensi serat optik, teknologi multiplexing digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal dalam satu jalur transmisi. Salah satu teknik multiplexing yang sering digunakan adalah Synchronous Digital Hierarchy (SDH), yang memungkinkan pengiriman data secara terstruktur dan sinkron. SDH juga memungkinkan penambahan kapasitas jaringan tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan, sehingga sangat cocok untuk memenuhi permintaan layanan telekomunikasi yang terus meningkat.

Percobaan ini bertujuan memberikan pemahaman praktis kepada mahasiswa mengenai teknologi serat optik dan SDH yang krusial dalam menghadapi perkembangan industri telekomunikasi yang dinamis dan kompleks. Selain itu, praktikum ini juga membantu mahasiswa mengasah keterampilan dalam menginstal, mengonfigurasi, dan mengelola peralatan jaringan yang menggunakan teknologi serat optik dan SDH.

2.2. Tujuan

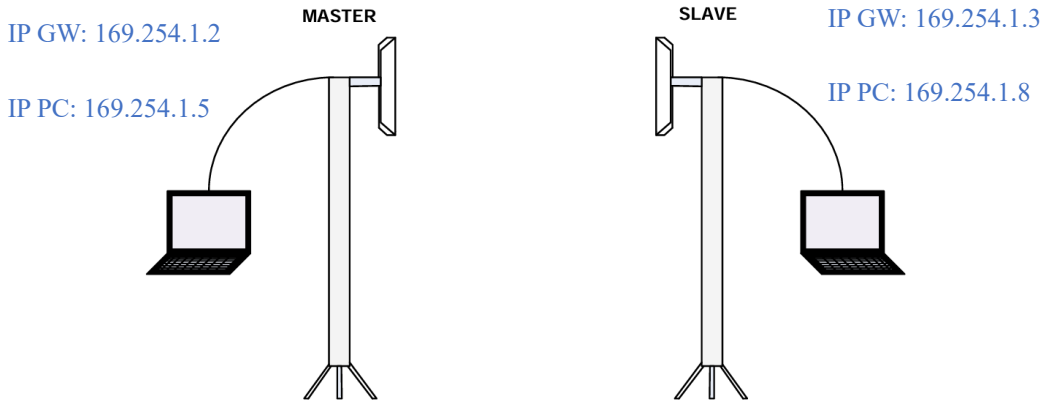
1. Mahasiswa dapat memahami pengukuran antenna point-to-point
2. Mahasiswa dapat memahami konsep infrastruktur telekomunikasi berbasis teknologi microwave, PDH/SDH standar ITU G703.
3. Mahasiswa dapat memahami tentang system transmisi SDH
4. Mahasiswa dapat mengkonfigurasi dan mensetting SDH multiplexer

3. LINGKUP PEKERJAAN

1. Mengukur kinerja antenna point-to-point
2. Membuat diagram setup sistem transmisi serat optik dan blok diagram SDH multiplexer secara lengkap dan informatif.
3. Mengukur Bit Error Rate (BER) dan objective performance radio link G821 pada setiap E1 SDH seperti error second, severe error second, dan availability
4. Membangun telepon remote menggunakan Sub/Ex-Sub/End Interface
5. Mengukur level sinyal (dBm) kanal voice 4 Wire EM signalling interface

4. METODE KERJA

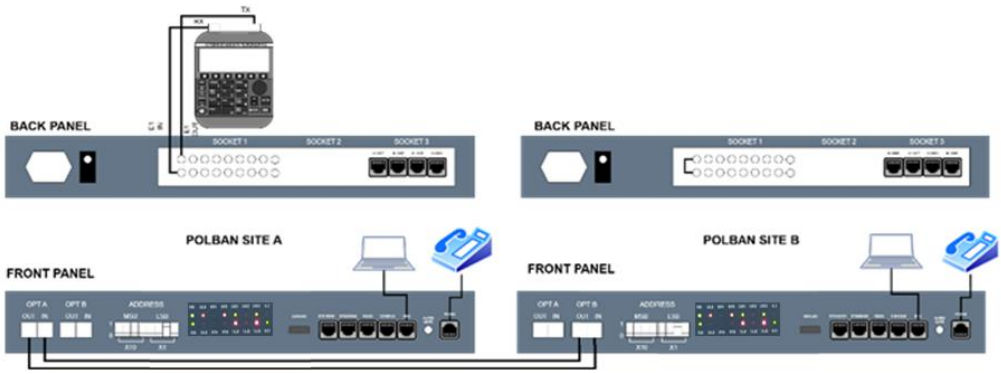
4.1. Connecting Antena Point-To-Point Master dan Slave



Gambar 4. 1 connecting antena point to point

Dalam praktikum ini, terdapat antenna point-to-point yang memiliki IP masing-masing. Antena pertama disebut Master dan antenna kedua disebut Slave. Master memiliki IP Gateway 169.254.1.2 dan IP PC 169.254.1.5, sementara pada Slave memiliki IP Gateway 169.254.1.3 dan IP PC 169.254.1.8. Masing-masing antenna harus terhubung pada komputer atau device untuk melakukan connecting IP. Untuk mengetahui PC 1 telah terconnect dengan Master maka perlu dilakukan ‘ping’ ke IP PC Master kemudian setelah dipastikan terhubung maka dilanjut dengan ‘ping’ ke IP Gateway master. Untuk mengetahui PC 1 telah terhubung dengan PC 2 adalah dengan melakukan ‘ping’ dari PC 1 ke IP Gateway slave kemudian dilanjut dengan ‘ping’ IP PC Slave.

4.2. Pengukuran Bit Error Rate (BER) Dan Objective Performance Radio Link G821 Pada Setiap E1 SDH

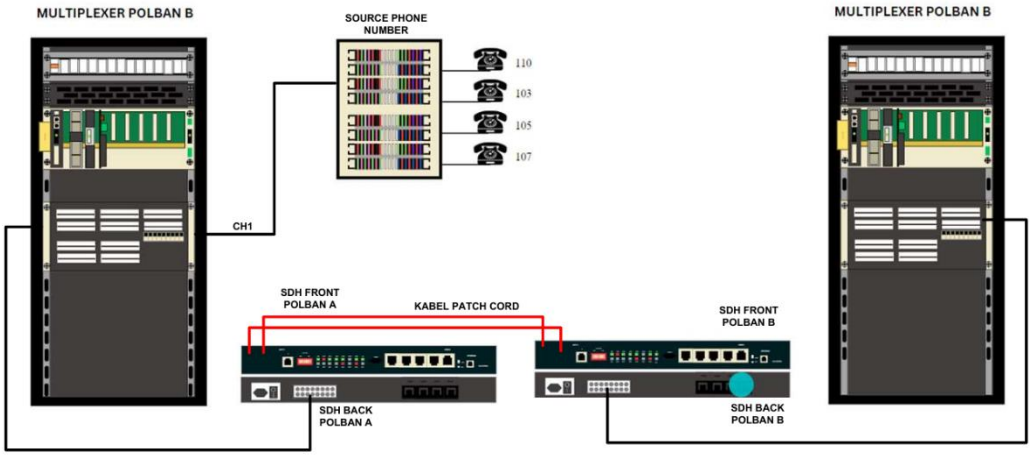


Gambar 4. 2 Pengukuran BER

Dalam praktikum pengukuran Bit Error Rate (BER) dan Objective Performance Radio Link G821 pada setiap E1 SDH, langkah pertama adalah memastikan semua perangkat terhubung dengan benar. Multiplexer Polban A harus dihubungkan ke Multiplexer Polban B melalui kabel patchcord. Selain itu, SDH Polban A perlu disambungkan dengan SDH Polban B untuk menghasilkan sinyal output yang akan diuji BER-nya menggunakan Data Tester. Pada Data Tester, beberapa pengaturan seperti Line Code (HDB3), Framing (PCM 30), Mode (Rx/Tx), dan Termination (75/120 Ω) harus diatur sesuai spesifikasi yang diperlukan. Pengujian dilakukan dengan mengukur setiap E1 yang ada di Polban A, di mana E1 tersebut dihubungkan ke data tester. Di sisi Polban B, dilakukan looping pada masing-masing E1 SDH yang diuji menggunakan konektor BNC male to male. Jika muncul alarm selama pengujian, maka diperlukan proses troubleshooting. Namun, jika hasilnya menunjukkan "OK", artinya sinyal pada E1 sudah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

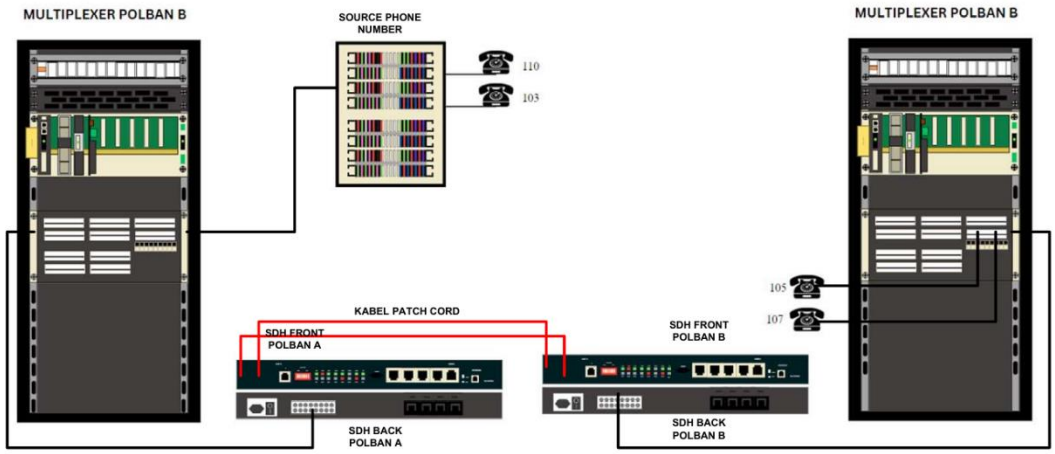
4.3. Membangun Telepon Remote Menggunakan Sub/Ex-Sub/End Interface

A. LOKAL



Gambar 4. 3 Membangun telepon lokal

B. INTERLOKAL



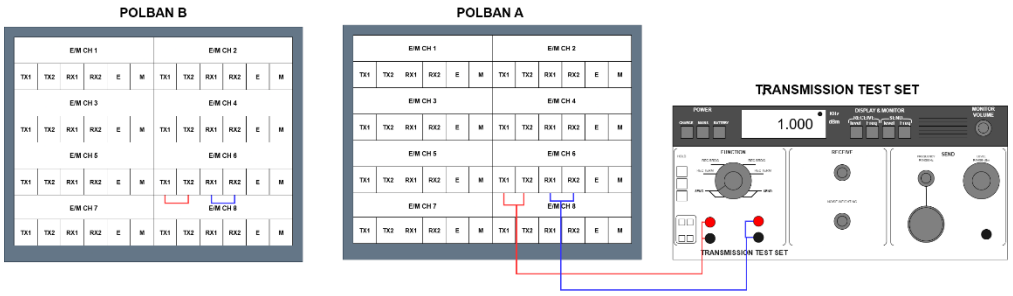
Gambar 4. 4 Membangun telepon interlokal

Dalam praktikum ini, dilakukan panggilan jarak jauh untuk menguji koneksi telepon lokal dan interlokal. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengaturan telepon lokal di POLBAN A dan pengaturan telepon interlokal di dua lokasi, yaitu POLBAN A dan POLBAN B. Langkah pertama untuk membangun telepon lokal adalah menyiapkan telepon tetap (fixed telephone). Setelah itu, telepon tersebut dihubungkan ke PABX untuk mendapatkan nomor telepon. Pada PABX terdapat 20 nomor yang dimulai dari 100 hingga 120. Pada praktikum ini, nomor yang digunakan adalah 100, 101, 102, dan 103. Untuk memastikan nomor yang dipilih sudah benar, dilakukan pengecekan dengan menelepon nomor yang sudah terdaftar pada PABX. Jika terdengar nada sibuk, itu menandakan bahwa nomor tersebut sedang digunakan.

Namun, jika terdengar nada panggilan, itu menunjukkan bahwa nomor tersebut bukan yang sedang digunakan.

Untuk membangun telepon interlokal, langkah yang diambil adalah memindahkan nomor telepon dari PABX ke Sub-Ex menggunakan teknik jumpering. Pertama, nomor 100 dipindahkan dengan menghubungkan kabel warna yang sesuai dan melakukan jumper pada channel 1 Sub-Ex. Kemudian, nomor 101 dipindahkan dengan menghubungkan kabel dan di jumper ke channel 3 Sub-Ex. Setelah itu, di Sub-End POLBAN B, channel yang digunakan harus disesuaikan dengan Sub-Ex, yaitu channel 1 dan channel 3. Setelah nomor telepon berhasil dipindahkan, langkah berikutnya adalah melakukan panggilan interlokal. Sebagai contoh, nomor 100 (POLBAN A) dapat melakukan panggilan ke nomor 110 dan 103 (POLBAN B). Jika terdengar nada panggilan, maka dapat dipastikan panggilan interlokal berhasil, yang menunjukkan bahwa koneksi interlokal berfungsi dengan baik.

4.4. Pengukuran Level Sinyal (dBm) Kanal Voice 4 Wire EM Signalling Interface



Gambar 4. 5 Pengukuran level sinyal kanal voice 4 wire

Pengukuran level sinyal pada kanal voice 4 wire EM dilakukan dengan menghubungkan Tx1-Tx2 dan Rx1-Rx2 pada channel E/M di Polban A ke alat Transmission Test Set. Di sisi Polban B, pengukuran dilakukan dengan menyambungkan Tx1-Rx1 dan Tx2-Rx2 pada channel E/M. Pengukuran dimulai dengan pengaturan level daya dan frekuensi pada sisi pengirim. Level daya pengirim diatur menjadi 0 dB, sementara frekuensinya disesuaikan

dengan frekuensi kerja voice, yaitu 300-3400 Hz. Hasil dari pengujian ini menghasilkan grafik yang sesuai dengan Bell Curve.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Connecting Antena Point-To-Point Master dan Slave

a. Tabel konektivitas

IP source	IP Destination	Status
169.254.1.5	169.254.1.3	Connect
	169.254.1.8	Connect
	169.254.1.2	Connect
169.254.1.8	169.254.1.2	Connect
	169.254.1.5	Connect
	169.254.1.3	Connect

Kedua host sudah bisa saling berkomunikasi menggunakan antena point to point. Hal tersebut ditandai dengan berhasilnya ping antara host. Koneksi antara perangkat jaringan juga berhasil.

b. Tabel point to point per 4 meter

Lokasi: Lab telekomunikasi

Jarak (meter)	Kondisi	Master		Slave	
		Rx Unicast	Rx Broadcast	Rx Unicast	Rx Broadcast
4	Connect	191	64	27	2
9	Connect	165	57	27	38
14	Connect	135	44	50	3
19	Connect	108	34	34	1
24	Connect	53	21	27	4
29	Connect	27	5	27	2

Dalam komunikasi point-to-point, master berfungsi sebagai pengendali utama yang mengirim dan menerima data, sementara slave bertugas menerima instruksi dan mengirim respons ke master. Seiring bertambahnya jarak antara master dan slave, jumlah RX Unicast dan RX Broadcast di master semakin kecil karena sinyal melemah akibat atenuasi, interferensi, serta kehilangan paket data. Broadcast lebih rentan hilang dibandingkan unicast karena tidak memiliki mekanisme retransmisi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan optimasi seperti peningkatan daya transmisi, penggunaan antena yang lebih baik, dan pemilihan frekuensi yang lebih stabil.

5.2. Pengukuran Bit Error (BER) Dan Objective Performance Radio Link G821 Pada Setiap E1 SDH

Pengukuran *Bit Error Rate* (BER) dilakukan dengan menghubungkan data tester pada setiap E1 SDH di POLBAN, sementara di E1 SDH POLBAN B dilakukan proses looping. Pengujian ini menggunakan spesifikasi kinerja G821 pada data tester. Berikut adalah spesifikasi yang digunakan:

Tabel Performance Data

Spesifikasi	
Mode	Rx/Tx
Interface	G703
Line Coding	HDB3
Framming	PCM 30
Termination	75/120 Ω

Tabel Performance G821 pada E1

Tabel Hasil Pengukuran BER dan Objective Performance Radio Link G821

E1	Kondisi	Bit Error Rate (BER)	Error Second (Sec)	Severe Error (Sec)	Availibility	Unavailibility
E1-1	No Signal	0	22	22	22	0
E1-2	No Signal	0	36	36	36	0
E1-3	No Signal	0	20	20	20	0
E1-4	No Signal	0	20	20	20	0
E1-4	No Signal	0	9	9	9	0
E1-5	No Signal	0	33	33	33	0
E1-6	No Signal	0	23	23	23	0
E1-7	No Signal	0	38	38	38	0
E1-8	No Signal	0	20	20	20	0

Pada praktikum yang telah dilakukan, semua kabel E1 no signal. Karena itu, BER yang terbaca adalah 0. Kemudian, dengan G821, dapat dilihat parameter parameter lain yaitu error second, severe error, availability, dan unavailaiblity. Parameter-parameter tersebut berguna untuk lebih mengetahui tentang error pada E1. Nilai-nilai pada parameter-parameter tersebut terus bertambah sesuai dengan waktu.

5.3. Membangun Telepon Remote Menggunakan Sub/Ex-Sub/End Interface

Praktikum ini dilakukan untuk menguji apakah hubungan telepon lokal dan interlokal. Untuk telepon lokal, seluruh jaringan telepon terdapat pada Polban A, sementara untuk interlokal, telepon di Polban A akan menghubungi telepon di Polban B. dengan menghubungkan telepon dengan ke PABX Source di Polban A didapatkan keempat nomor telepon sebagai berikut

Telepon	Nomor Telepon
1	100
2	101
3	102
4	103

Nomor telepon didapatkan dengan cara melakukan dialing pada nomor tujuan. Kemudian praktikum dilakukan dengan cara melakukan tes apakah jaringan telepon lokal dapat saling terhubung atau tidak. Setiap telepon melakukan dialing ke semua nomor telepon yang telah diketahui. Hasil dari percobaan tersebut adalah sebagai berikut

Tabel Lokal

No	Nomor	Tujuan	Tone	Status
1	100	100	Busy	Berhasil
		101	Dialing	Berhasil
		102	Dialing	Berhasil
		103	Dialing	Berhasil
2	101	100	Dialing	Berhasil
		101	Busy	Berhasil
		102	Dialing	Berhasil
		103	Dialing	Berhasil
3	102	100	Dialing	Berhasil

No	Nomor	Tujuan	Tone	Status
		101	Dialing	Berhasil
		102	Busy	Berhasil
		103	Dialing	Berhasil
4	103	100	Dialing	Berhasil
		101	Dialing	Berhasil
		102	Dialing	Berhasil
		103	Busy	Berhasil

Dari hasil yang ada, jaringan lokal yang dibuat dapat terhubung semua. Jika nomor telepon tujuan berdering maka status terhubung disebut dialling, jika nomor telepon tujuan tidak berdering maka statusnya tidak terhubung atau busy. Saat nomor telepon asal mencoba menghubungi nomor teleponnya sendiri maka hasilnya adalah tidak terhubung dengan ditandai tone busy pada telepon.

Tabel Interlokal

Nomor	Tujuan	Status
100	100	Not Okay
	101	Not Okay
	102	Not Okay
	103	Not Okay

Koneksi interlokal menggunakan sub-e tidak berhasil pada praktikum ini. Ditandai dengan telepon yang tidak aktif yang ditandai dengan tidak adanya

nada apapun pada telepon. Hal ini disebabkan kanal sub e pada multiplexer polban A tidak berfungsi dengan baik, dapat dilihat dengan matinya lampu indikator pada multiplexer. Lalu, alarm pada sub-e polban B juga menyala yang menandakan bahwa ada masalah pada sub-e.

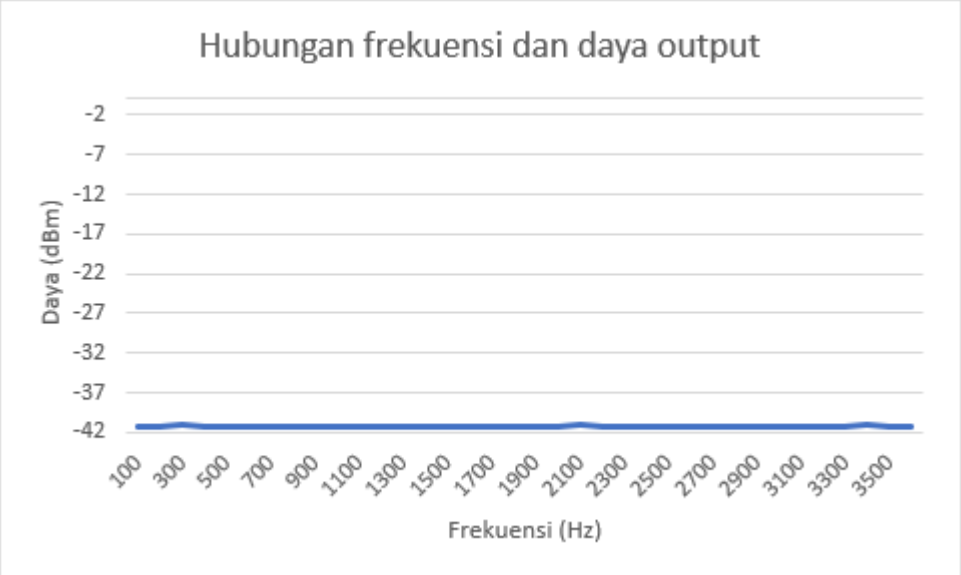
5.4. Pengukuran Level Sinyal (dBm) Kanal Voice 4 Wire EM Signalling Interface

Pada tahap ini, dilakukan pengukuran pada kanal suara (voice channel) di setiap saluran dengan rentang frekuensi yang ditetapkan, yaitu antara 100 Hz hingga 3600 Hz. Level daya yang dikirimkan untuk pengujian ini adalah 0 dBm. Hasil pengukuran menghasilkan output berupa level sinyal dan nilai referensi yang bervariasi di setiap kanal. Data ini kemudian akan diolah menjadi grafik pengukuran level sinyal untuk melihat perbedaan hasil pengukuran antar kanal suara.

Send		Receiver	
F (Hz)	Level Daya (dBm)	F(Hz)	Level Daya (dBm)
100	0	200	-41
200	0	200	-41
300	0	150	-40,9
400	0	150	-41
500	0	150	-41
600	0	200	-41
700	0	200	-41
800	0	200	-41
900	0	150	-41
1000	0	150	-41

Send		Receiver	
F (Hz)	Level Daya (dBm)	F(Hz)	Level Daya (dBm)
1100	0	150	-41
1200	0	200	-41
1300	0	200	-41
1400	0	200	-41
1500	0	200	-41
1600	0	150	-41
1700	0	150	-41
1800	0	150	-41
1900	0	200	-41
2000	0	200	-41
2100	0	200	-40,9
2200	0	200	-41
2300	0	150	-41
2400	0	150	-41
2500	0	150	-41
2600	0	150	-41
2700	0	200	-41
2800	0	200	-41
2900	0	200	-41

Send		Receiver	
F (Hz)	Level Daya (dBm)	F(Hz)	Level Daya (dBm)
3000	0	200	-41
3100	0	200	-41
3200	0	150	-41
3300	0	150	-41
3400	0	150	-40,9
3500	0	150	-41
3600	0	150	-41



Dapat dilihat bahwa pada setiap frekuensi di rentang 100 – 3600 Hz daya pada output sangat rendah. Selain itu, frekuensi pada input dan output tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa 4 wire tidak bekerja dengan baik.

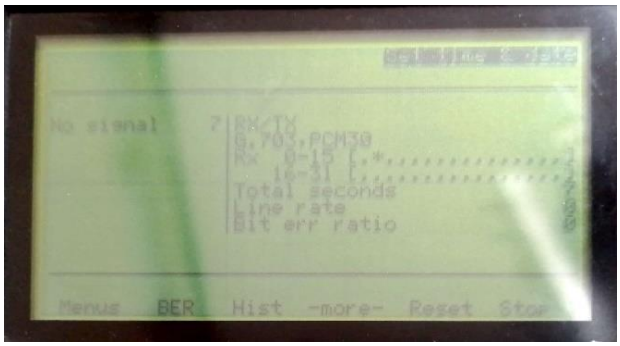
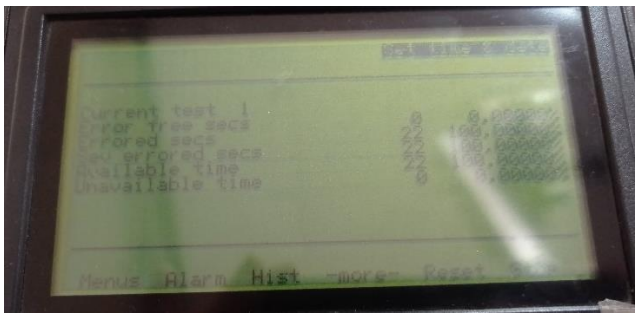
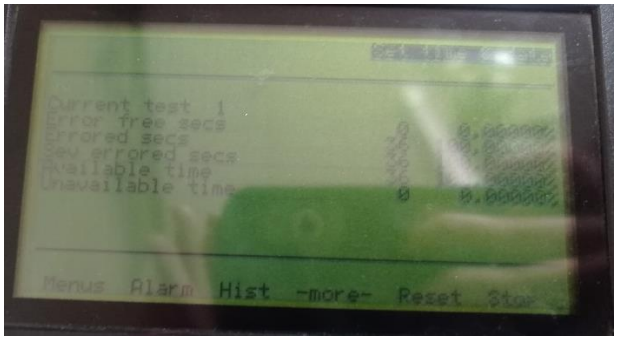
6. KESIMPULAN

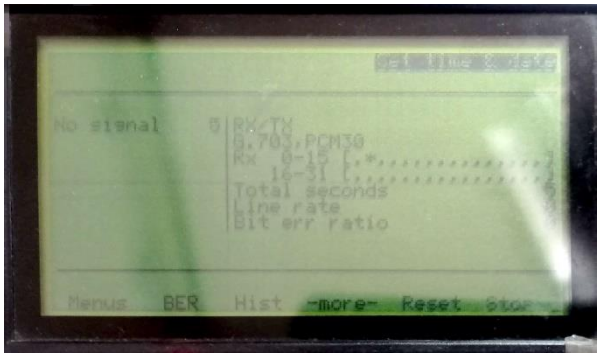
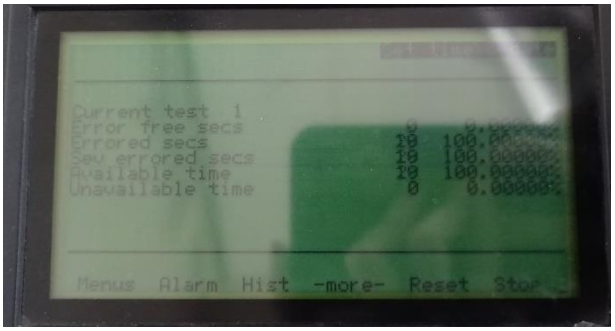
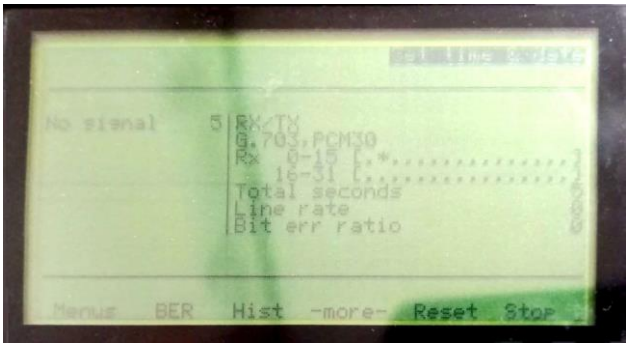
Dari praktikum yang telah dilakukan didapat dahwa komunikasi antar multiplexer tidak berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak bisa-nya koneksi telpon interlokal menggunakan kanal sub-e multiplexer dan hasil pengukuran level daya 4 wire yang menunjukkan error. E1 pada SDH juga tidak berjalan dengan baik. Tetapi pengujian antena point to point berhasil dilakukan dengan terjadinya koneksi antar perangkat pada jaringan yang menggunakan antena tersebut.

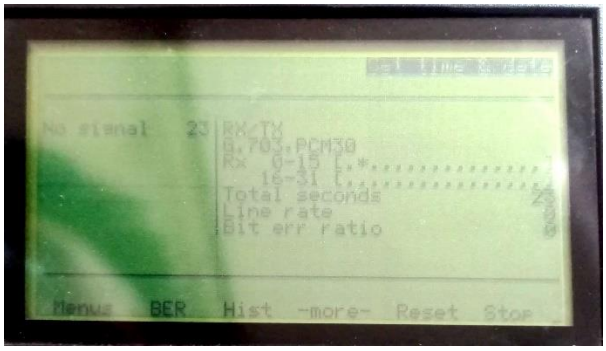
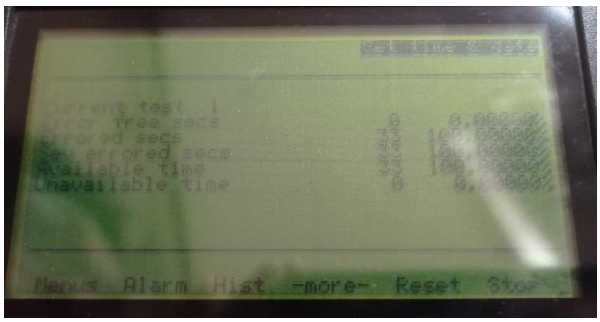
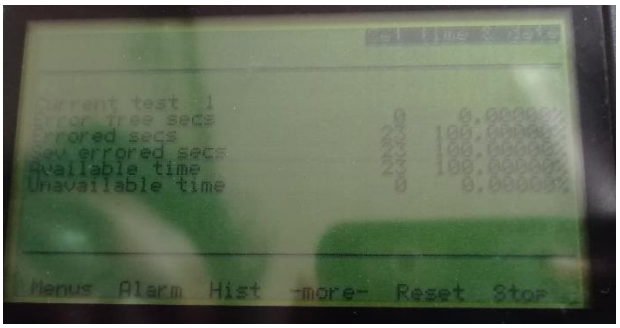
DAFTAR PUSTAKA

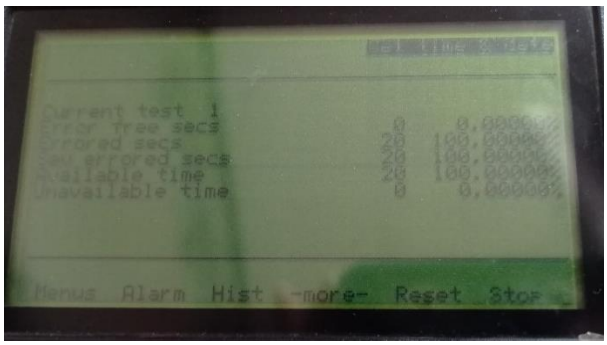
RF Wireless World. (n.d.). *PDH vs SDH used in telecom*. Diakses dari .RF Wireless World

LAMPIRAN

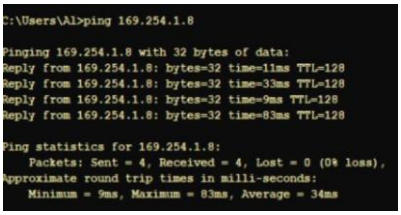
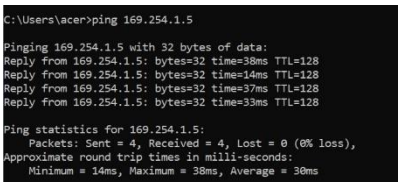
Port E1	Hasil	Gambar Hasil Praktikum
E1-1	No Signal	 
E1-2	No Signal	 

E1-3	No Signal	 
E1-4	No Signal	

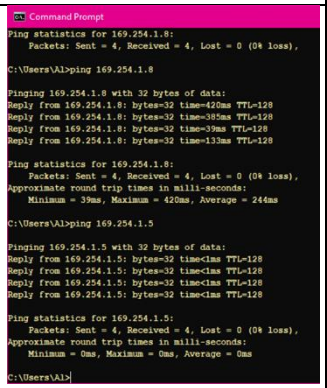
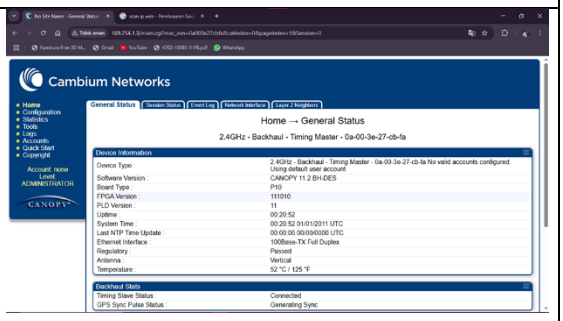
E1-5	No Signal	 
E1-6	No. Signal	 

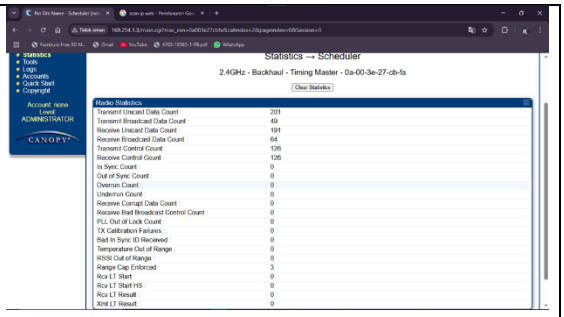
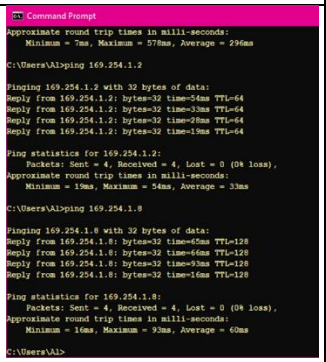
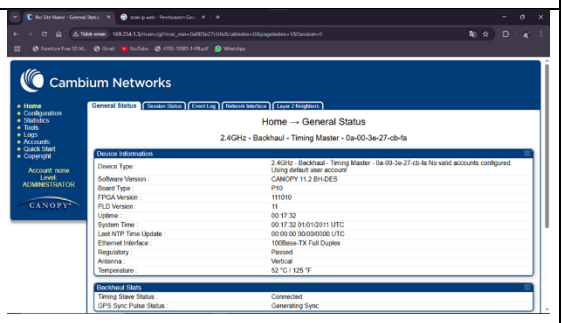
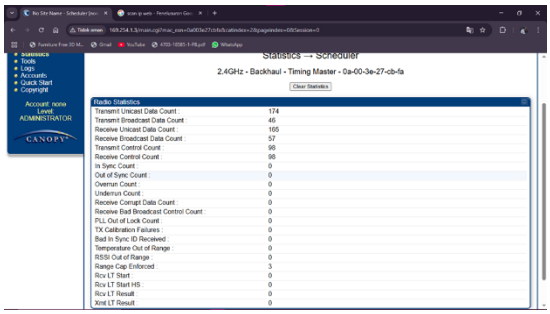
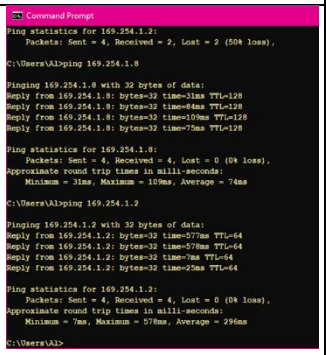
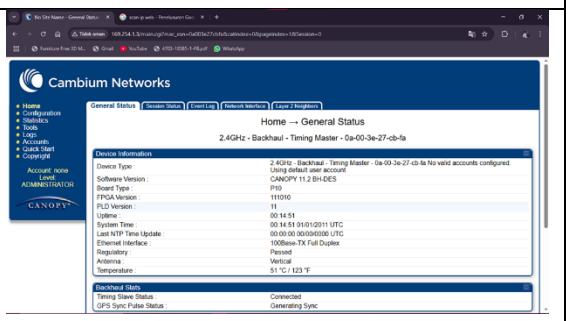
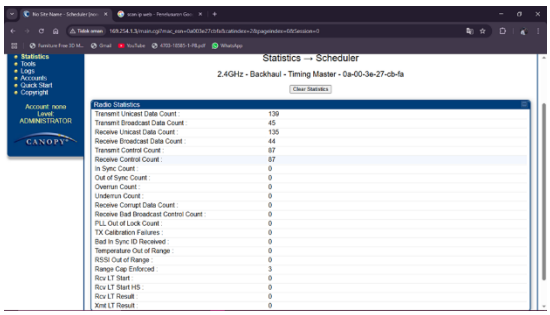
E1-7	No. Signal	 
E1-8	No Signal	 

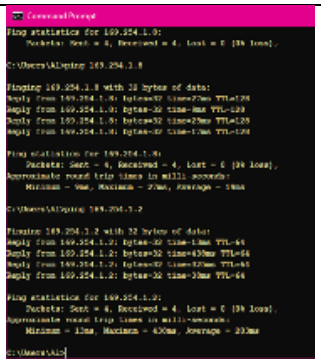
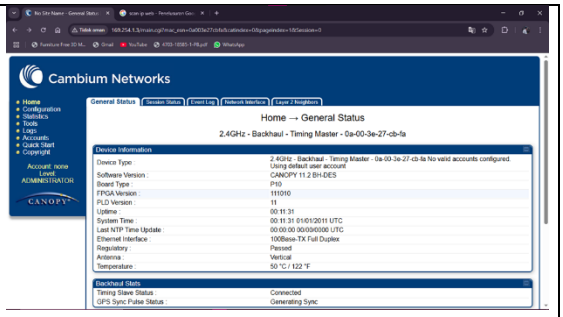
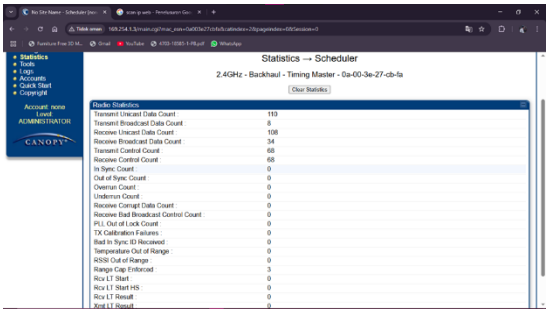
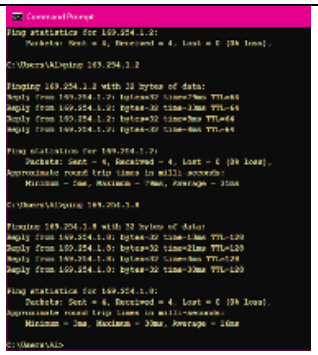
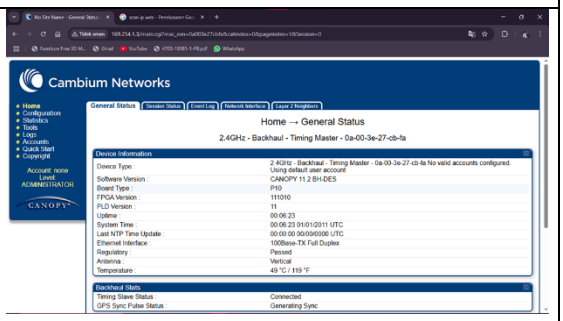
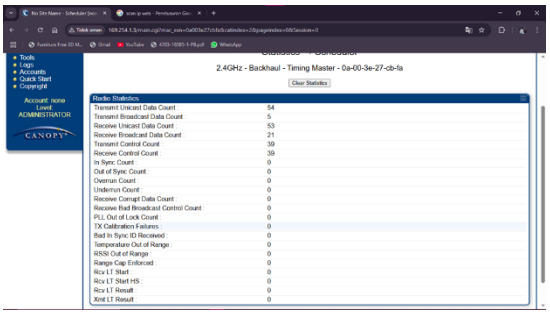
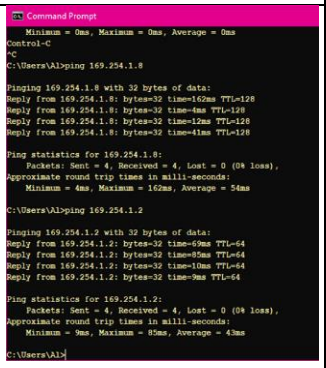
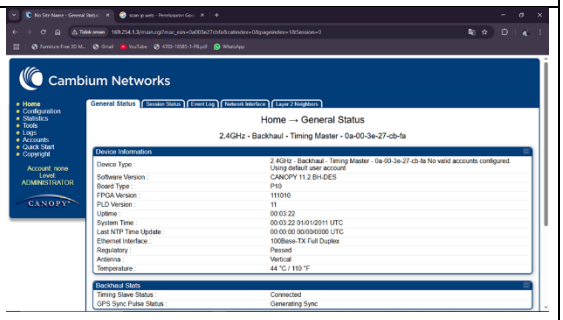
Point To Point

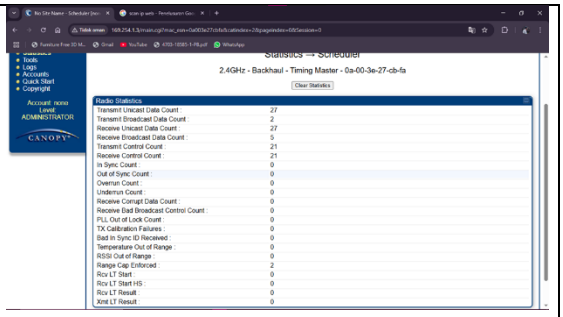
IP source	IP Destination	Command Prompt
169.254.1.5	169.254.1.8	
169.254.1.8	169.254.1.5	

1. Sisi Master

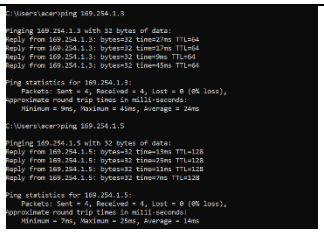
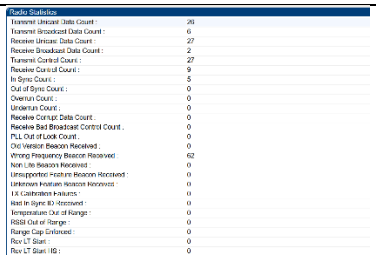
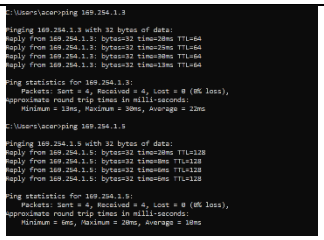
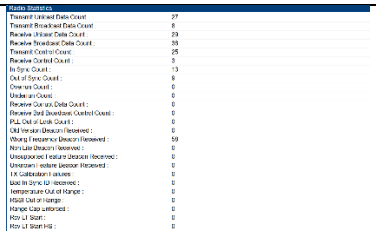
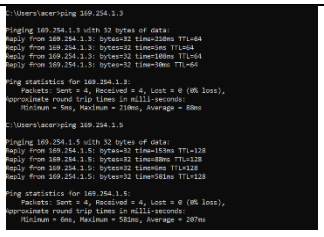
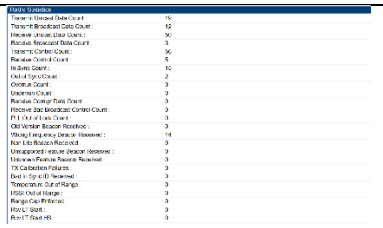
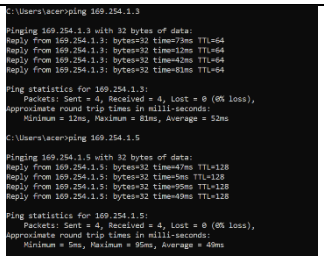
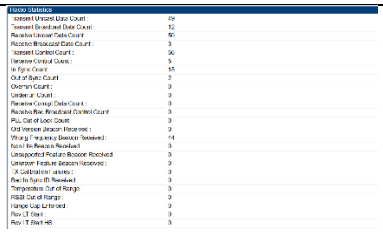
Jarak (Meter)	Command Prompt	Cambium Networks
4		

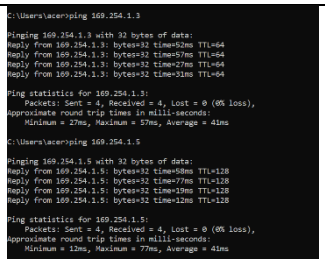
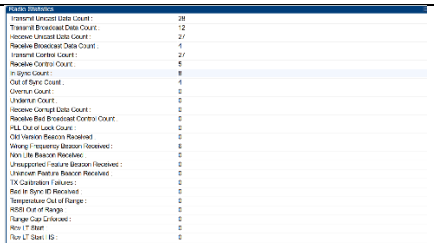
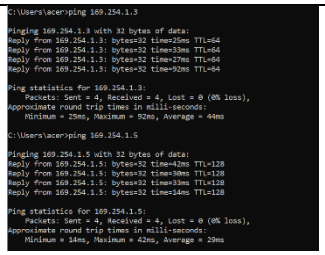
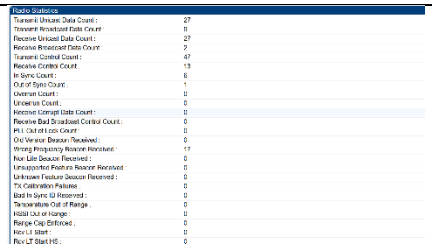
		
9	 Command Prompt Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 7ms, Maximum = 578ms, Average = 296ms C:\Users\Al>ping 169.254.1.2 Pinging 169.254.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=54ms TTL=64 Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=33ms TTL=64 Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=28ms TTL=64 Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=19ms TTL=64 Ping statistics for 169.254.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 19ms, Maximum = 54ms, Average = 33ms C:\Users\Al>ping 169.254.1.8 Pinging 169.254.1.8 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=65ms TTL=128 Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=66ms TTL=128 Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=93ms TTL=128 Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=16ms TTL=128 Ping statistics for 169.254.1.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 16ms, Maximum = 93ms, Average = 60ms C:\Users\Al>	 Cambium Networks Home → General Status 2.4GHz - Backhaul - Timing Master - 0a-00-3e-27-cb-fa  Statistics → Scheduler 2.4GHz - Backhaul - Timing Master - 0a-00-3e-27-cb-fa
14	 Command Prompt Ping statistics for 169.254.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss), C:\Users\Al>ping 169.254.1.8 Pinging 169.254.1.8 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=31ms TTL=128 Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=84ms TTL=128 Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=109ms TTL=128 Reply from 169.254.1.8: bytes=32 time=75ms TTL=128 Ping statistics for 169.254.1.8: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 31ms, Maximum = 109ms, Average = 74ms C:\Users\Al>ping 169.254.1.2 Pinging 169.254.1.2 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=577ms TTL=64 Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=57ms TTL=64 Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=7ms TTL=64 Reply from 169.254.1.2: bytes=32 time=25ms TTL=64 Ping statistics for 169.254.1.2: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 7ms, Maximum = 578ms, Average = 296ms C:\Users\Al>	 Cambium Networks Home → General Status 2.4GHz - Backhaul - Timing Master - 0a-00-3e-27-cb-fa  Statistics → Scheduler 2.4GHz - Backhaul - Timing Master - 0a-00-3e-27-cb-fa

19		 
24		 
29		

2. Sisi Slave

Jarak (Meter)	Command Prompt	Cambium Networks
4		
9		
14		
19		

24	 C:\Users\acer>ping 169.254.1.3 Pinging 169.254.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=52ms TTL=64 Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=57ms TTL=64 Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=27ms TTL=64 Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=31ms TTL=64 Ping statistics for 169.254.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 27ms, Maximum = 57ms, Average = 41ms C:\Users\acer>ping 169.254.1.5 Pinging 169.254.1.5 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=58ms TTL=128 Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=77ms TTL=128 Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=19ms TTL=128 Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=12ms TTL=128 Ping statistics for 169.254.1.5: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 12ms, Maximum = 77ms, Average = 41ms	 Radio Statistics Transmit Unicast Data Count : 28 Transmit Broadcast Data Count : 12 Receive Unicast Data Count : 27 Receive Broadcast Data Count : 1 Transmit Control Count : 27 Receive Control Count : 5 In Sync Count : 8 Out of Sync Count : 1 Overrun Count : 0 Underrun Count : 0 Receive Corrupt Data Count : 0 Receive Bad Broadcast Control Count : 0 PLL Out of Lock Count : 0 Old Version Beacon Received : 0 Wrong Frequency Beacon Received : 0 Non Lite Beacon Received : 0 Unsupported Feature Beacon Received : 0 Unknown Feature Beacon Received : 0 TX Calibration Failures : 0 Bad In Sync ID Received : 0 Temperature Out of Range : 0 RSSI Out of Range : 0 Range Cap Enforced : 0 Rcv LT Start : 0 Rcv LT Start HS : 0
29	 C:\Users\acer>ping 169.254.1.3 Pinging 169.254.1.3 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=25ms TTL=64 Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=33ms TTL=64 Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=27ms TTL=64 Reply from 169.254.1.3: bytes=32 time=92ms TTL=64 Ping statistics for 169.254.1.3: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 25ms, Maximum = 92ms, Average = 44ms C:\Users\acer>ping 169.254.1.5 Pinging 169.254.1.5 with 32 bytes of data: Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=42ms TTL=128 Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=30ms TTL=128 Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=31ms TTL=128 Reply from 169.254.1.5: bytes=32 time=14ms TTL=128 Ping statistics for 169.254.1.5: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 14ms, Maximum = 42ms, Average = 29ms	 Radio Statistics Transmit Unicast Data Count : 27 Transmit Broadcast Data Count : 11 Receive Unicast Data Count : 27 Receive Broadcast Data Count : 2 Transmit Control Count : 47 Receive Control Count : 13 In Sync Count : 8 Out of Sync Count : 1 Overrun Count : 0 Underrun Count : 0 Receive Corrupt Data Count : 0 Receive Bad Broadcast Control Count : 0 PLL Out of Lock Count : 0 Old Version Beacon Received : 0 Wrong Frequency Beacon Received : 17 Non Lite Beacon Received : 0 Unsupported Feature Beacon Received : 0 Unknown Feature Beacon Received : 0 TX Calibration Failures : 0 Bad In Sync ID Received : 0 Temperature Out of Range : 0 RSSI Out of Range : 0 Range Cap Enforced : 0 Rcv LT Start : 0 Rcv LT Start HS : 0